7 Задача 2.2

Дуальный код: $G_{\text{дуальный}} = H_{\text{Хэмминга}}$.

$$n = 2^r - 1, \quad k = r$$

Пусть m - ненулевой вектор длины r. Тогда
КС $c = m \cdot H$

Доказательство. Рассмотрим произвольное ненулевое ИС $m = (m_1, m_2, \ldots, m_r) \in GF(2) \setminus \{\mathbf{0}\}$. КС получается умножением m на матрицу G:

$$c = mG.$$

Из построения ($H_{\text{Хэмминга}}$), j-й символ кодового слова равен скалярному произведению m на j-й столбец матрицы $G = H_{\text{Хэмминга}}$:

$$c_j = \langle m, v_j \rangle = m_1 v_{1j} + m_2 v_{2j} + \ldots + m_r v_{rj} \pmod 2,$$

где v_j — j-й столбец G

Заметим что функция $f_m(v) = \langle m, v \rangle$ является линейным функционалом на $GF(2)$. Для ненулевого m это ненулевой функционал, поэтому:

1. $\ker f_m = \{v \in GF(2) \mid \langle m, v \rangle = 0\}$ — подпространство размерности $r - 1$, кол-во векторов 2^{r-1}.

2. Множество векторов, на которых $f_m(v) = 1$, содержит 2^{r-1} векторов.

Среди векторов из $\ker f_m$ находится нулевой вектор $\mathbf{0}$, так как $\langle m, \mathbf{0} \rangle = 0$. Но матрица G содержит только ненулевые векторы. Поэтому при подсчете единиц в КС c нужно рассматривать только ненулевые векторы.

Рассмотрим все $2^r - 1$ ненулевых векторов из $GF(2)$ (столбцы G). Среди них:

- В $\ker f_m$ попадает $2^{r-1} - 1$ ненулевых векторов (векторы ядра, кроме нулевого)

- В дополнении к ядру находится 2^{r-1} векторов (все ненулевые).

Т.о, количество позиций j, в которых $c_j = 1$, равно числу ненулевых векторов v_j с $f_m(v_j) = 1$, то есть 2^{r-1}. Следовательно,

$$w(c) = 2^{r-1} \quad \text{для любого ненулевого } m.$$

Т.е., все ненулевые КС имеют одинаковый вес 2^{r-1}, т.е определение симплексного кода.

Проверка расстояния Хэмминга

Покажем, что расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами также одинаково.

Рассмотрим два различных кодовых слова c_a и c_b, соответствующих информационным векторам a и b, где $a \neq b$:

$$c_a = a \cdot H, \quad c_b = b \cdot H$$

Расстояние Хэмминга между ними:

$$d(c_a, c_b) = w(c_a + c_b)$$

В силу линейности кода:

$$c_a + c_b = (a + b) \cdot H$$

Поскольку $a \neq b$, вектор $m' = a + b$ является ненулевым. Как доказано выше, для любого ненулевого m':

$$w(m' \cdot H) = 2^{r-1}$$

Следовательно:

$$d(c_a, c_b) = 2^{r-1} \quad \text{для любых } c_a \neq c_b$$

Таким образом, расстояние между любыми двумя различными кодовыми словами одинаково и равно 2^{r-1}, что полностью соответствует определению симплексного кода.